

Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação
Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR		1		5.126,57	5.126,57	22,46 %
1.1	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	un	1	986,49	1.233,11	1.233,11	5,40 %
1.2	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	un	1	397,93	497,41	497,41	2,18 %
1.3	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	un	1	1.103,78	1.379,72	1.379,72	6,04 %
1.4	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	un	1	1.613,07	2.016,33	2.016,33	8,83 %
2			FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR		1		5.230,00	5.230,00	22,91 %
2.1	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	un	1	850,00	1.062,50	1.062,50	4,65 %
2.2	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	un	1	550,00	687,50	687,50	3,01 %
2.3	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	un	1	300,00	375,00	375,00	1,64 %
2.4	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	l	36	25,00	31,25	1.125,00	4,93 %
2.5	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	l	38	18,00	22,50	855,00	3,75 %
2.6	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	un	1	900,00	1.125,00	1.125,00	4,93 %
3			SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO		1		10.347,58	10.347,58	45,32 %
3.1	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	un	1	2.203,38	2.754,22	2.754,22	12,06 %

3.2	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	un	2	1.532,53	1.915,66	3.831,32	16,78 %
3.3	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	un	1	1.191,89	1.489,86	1.489,86	6,53 %
3.4	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	un	1	1.306,91	1.633,63	1.633,63	7,16 %
3.5	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	un	1	510,84	638,55	638,55	2,80 %
4			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO		1		2.125,72	2.125,72	9,31 %
4.1	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	un	1	1.700,58	2.125,72	2.125,72	9,31 %

Total sem BDI	18.263,93
Total do BDI	4.565,94
Total Geral	22.829,87

Luis Fernando
Setor de Engenharia